

Sieci Komputerowe



⌘ Materiały do Laboratoriów

⌘ Część I:
LAN, przełączniki Ethernet

LAN

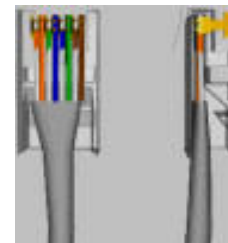


⌘ LAN Local Area Network

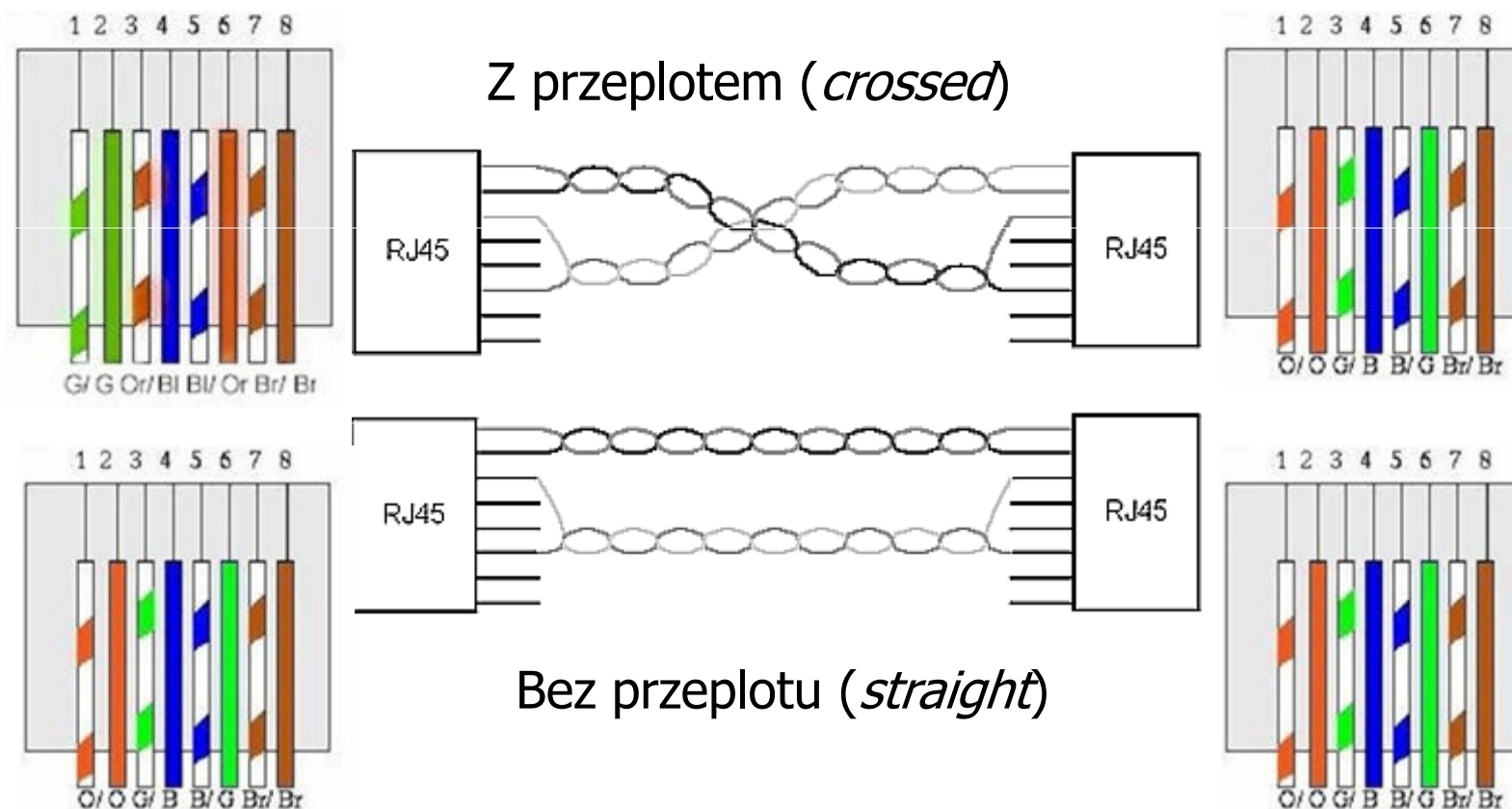
- ⌘ Umożliwiają wymianę zbiorów informacji, wspólne użytkowanie zasobów oraz komunikatów między użytkownikami znajdującymi się na niewielkim obszarze geograficznym (zwykle laboratorium, biuro).
- ⌘ Cechą LAN jest nie zbalansowany ruch – zapotrzebowanie jest chwilowe, ale dużej przepustowości
- ⌘ LAN nie wymusza stosowania konkretnej topologii sieci lub medium transmisyjnego
- ⌘ Jedną z implementacji LAN można realizować z użyciem sieci Ethernet (pierwsze zajęcia laboratoryjne)

Realizacja LAN przy użyciu Ethernet i medium TP

- ⌘ Ethernet = różne media fizyczne - od archaicznych kabli koncentrycznych, przez skrętkę po światłowody
- ⌘ Skrętka (TP - *Twisted Pair*) - para miedziana, linie fizycznie skręcane w kablu, różne wyposażenia kabli (izolacje), różne kategorie (wpływają na max. częstotliwość transmisji) i pośrednio na dopuszczony wariant Ethernet -10/100/1000/10G/40G/100G BASE-T(X)
- ⌘ Stosowany wtyk: 8P8C - *8 Position 8 Contact* (również, choć formalnie błędnie nazywanym RJ-45), różne wyposażenia wtyku (zal. od kategorii)
- ⌘ Problem asymetrii linii w łączy, nomenklatura:
 - ⏏ DTE - Data Terminal Equipment czyli urządzenia końcowe, np. stacje PC, routery
 - ⏏ DCE - Data Communications Equipment czyli urządzenia pośredniczące w komunikacji, np. przełączniki, hub'y
- ⌘ Gdy łączymy DTE z DCE - stosujemy kabel „bez przeplotu” (bez zamiany linii), w innym przypadku - z przeplotem (1,2 <-> 3,6)



xBase-T- połączenia linii



Ethernet - realizacja w topologii gwiazdy lub drzewa

- ⌘ Urządzenia DCE: koncentratory
 - ☒ Switch (przełącznik)
 - ☒ Hub
- ⌘ Urządzenia DTE:
 - ☒ Stacje (hosty)
 - ☒ Interfejsy ruterów
- ⌘ Możliwe jest uproszczenie topologii do połączenia punkt-punkt bez koncentratora (DTE-DTE, kabel z przeplotem)
- ⌘ Limit długości medium: 100m
- ⌘ Możliwość stosowania wielu koncentratorów - w przypadku przełączników wprowadza się wtedy topologię drzewa
- ⌘ Możliwość realizacji każdego segmentu sieci w innej technologii fizycznej. Konwersja medium: poprzez stosowanie różnych typów portów w przełącznikach lub poprzez użycie konwerterów medium

Mechanizmy automatycznej negocjacji param. łącza

- ⌘ Negocjowanie trybu pracy łącza ma na celu ustalenie lepszych wspólnie wspieranych parametrów pracy urządzeń
- ⌘ Sygnalizacja FLP (*Fast Link Pulse*) – umożliwia automatyczne ustalenie prędkości oraz trybu transmisji:
 - ⏏ Simplex – transmisja jest możliwa tylko w jedną stronę (analogia: ulica jednokierunkowa)
 - ⏏ Half-duplex – transmisja w obie strony ale w danym czasie tylko w jedną (analogia: ruch na remontowanym moście)
 - ⏏ Duplex – równoczesna transmisja (ulica dwukierunkowa)
- ⌘ Funkcjonalność Auto MDI-X (*Medium Dependent Interface CrossOver*) – automatyczny wybór MDI lub MDI-X zależnie od rodzaju wykrytego kabla łączącego interfejsy

Budowa ramki IEEE 802.3 oraz Ethernet II (I)

- ⌘ Ramka IEEE 802.3 jest poprzedzona preambułą i bajtem **zwanym znacznikiem początku ramki** (SFD). Minimalna długość ramki wynosi 64 bajty (po 8 bitów), preambuła składa się z 56 bitów, a SFD z 8 bitów.

7	1	6	6	2	46 - 1500	4
Preambuła	SFD	Adres docelowy	Adres źródłowy	EtherType /Długość	Dane	FCS

W przypadku obecnych wariantów Ethernetu pole preambuły integruje w sobie SFD .

- ⌘ Spotykane warianty nazewnictwa ramek:
 - ⏏ *Layer 2 Ethernet Frame* – gdy jest interpretowana jako nie zawierająca preambuły i SFD (długość 64-1518 oktetów)
 - ⏏ *Layer 1 Ethernet Frame* – gdy zawiera powyższe elementy (długość 72 - 1526 oktetów)

Budowa pakietu IEEE 802.3

(II) - pola ramki



- ⌘ Preambuła – naprzemienny ciąg bitów 1 i 0, informujący o nadchodzącej ramce. Najczęściej nie jest on włączany do wielkości ramki. Wymagany w procesie synchronizacji odbiornika.
- ⌘ SFD – (*Start of Frame Delimiter*) – bajt kończący preambułę. Ma (wyrażoną binarnie) wartość: '10101011' (standard IEEE 802.3) Dwa bity o wartości 1 to sygnał końca procesu synchronizacji odbiornika i rozpoczęcia faktycznej transmisji ramki.
- ⌘ Adresy – 6-bajtowe adresy komunikujących się interfejsów sieciowych (MAC – *Media Access Control*).

Budowa pakietu IEEE 802.3

(III) - pola ramki



- ⌘ Ethertype/długość – Pole długości pakietu. Może ono zmienić znaczenie (w wariancie Ethernet II) przenosząc zamiast długości identyfikator typu pakietu enkapsulowanego (tzw. Ethertype). Pole to posiada wówczas wartość większą niż 1536 (maksymalna długość danych w podstawowej ramce Ethernet). W przeciwnym przypadku pole posiada wartość mniejszą niż 1500 (MTU, czyli *Maximum Transmission Unit* dla Ethernet)
- ⌘ Dane – jeśli ilość danych jest mniejsza od 46 bajtów, wprowadzane jest tzw. uzupełnienie PAD (*padding*) i dane są dopełniane jedynkami, tak aby ramka nie była mniejsza niż 512 bitów (*slot time* dla sieci 10Mbps).
- ⌘ FCS – *Frame Check Sequence* – zawiera 4 bajty kontrolne (*cyclic redundancy check* - CRC) wygenerowane przez interfejs nadający i sprawdzane przez odbierający. Określają one czy traść ramki nie została uszkodzona.

Adresy w ramce IEEE 802.3 i rozgłaszanie

- ⌘ Każdy interfejs Ethernet urządzenia sieciowego posiada przydzielony przez producenta i teoretycznie niepowtarzalny identyfikator (adres) MAC (*Media Access Control*).
- ⌘ Długość adresu MAC dla Ethernet: 6 bajtów (48 bitów), gdzie pierwsze trzy bajty adresu identyfikują producenta karty, pozostałe są identyfikatorem egzemplarza.
- ⌘ Adres docelowy w ramce Ethernet może być adresem:
 - ⊞ Pojedynczym (*unicast*)
 - ⊞ Rozgłoszeniowym (*broadcast*) o wartości 0xff:ff:ff:ff:ff:ff. Każdy host jest adresatem ramki broadcast. Z uwagi na funkcjonowanie w warstwie łącza danych ramka Ethernet typu broadcast nie opuści bieżącej sieci

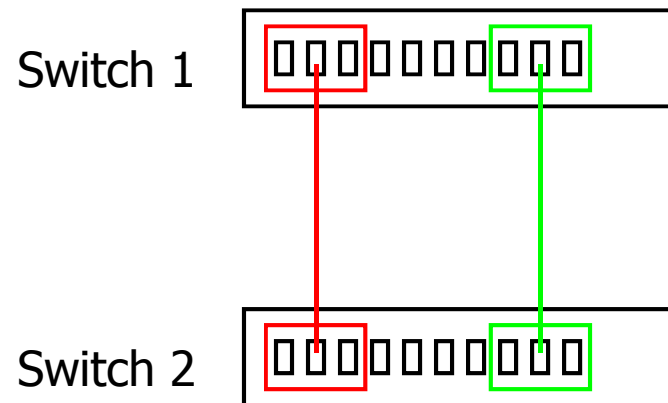
Sieci wirtualne LAN (VLAN)



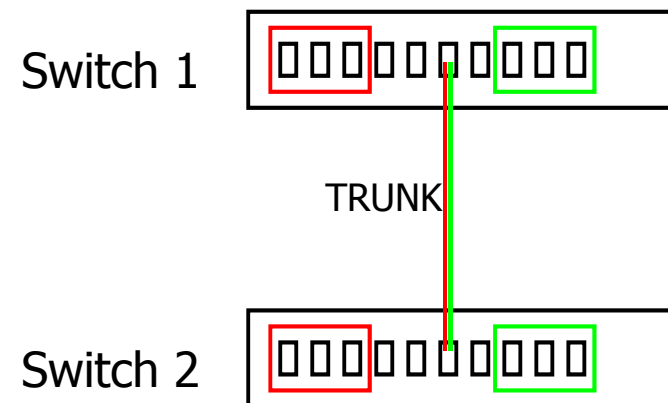
- ⌘ Implementowane z reguły przez programowalne urządzenia typu switch lub router
- ⌘ Cel: izolacja datagramów pomiędzy sieciami, ograniczanie obszarów rozgłaszania (broadcast)
- ⌘ Podział (narzucony procesami konfigurowania przełączników Ethernet):
 - ☒ Port-based VLAN – polega na wyizolowaniu portów przełącznika, dzieląc go logicznie na kilka segmentów (wiec dzieląc także sieci)
 - ☒ Tagged VLAN – wprowadza nowy format ramek Ethernet, umożliwiając operowanie w różnych VLAN z użyciem tego samego portu fizycznego Ethernet przełącznika czy rutera. Jest rozszerzeniem standardu Ethernet II do IEEE 802.3ac określanym jako IEEE 802.1Q.

Port-based VLAN i Tagged VLAN

⌘ Port-based VLAN



Tagged VLAN



Standard IEEE 802.1Q

- ⌘ Gdy wartość EtherType w ramce wynosi 0x8100 – w ramce tej znajduje się dodatkowe 4 bajtowe pole – identyfikujące treść tagów IEEE 802.3ac

7	1	6	6	2	2	2	46 - 1500	4
Preambuła	SFD	Adres docelowy	Adres źródłowy	0x8100	VLAN TAG	Długość/protokół	Dane	FCS

- ⌘ 16 bitowe pole 0x8100 to TPID dla VLAN (Tag Protocol Identifier)
- ⌘ Ramka 802.1Q ma wówczas zwiększoną długość maksymalną – 1522 oktety nie licząc SFD i preambuły (należy to brać pod uwagę przy konfigurowaniu MTU interfejsów przenoszących ramki IEEE 802.1Q)

IEEE 802.1Q - VLAN TAG



- ⌘ Pole zawierające VLAN Tag (określany także terminem: S-TAG, Service-Tag) posiada następujące składowe:
 - ⏏ 3 bity pozwalające na przydzielenie klasy priorytetu CoS dla zawartości ramki Ethernet. Nazwa tej składowej to PCP (*Priority Code Point*), jest ona definiowana standardem IEEE 802.1p
 - ⏏ 1 bitowy Canonical Format Indicator wskazujący, czy jest obecne dodatkowe pole RIF (Routing Information Field)
 - ⏏ 12-bitowy VLAN ID (VID) - faktyczny identyfikator VLAN

IEEE 802.1Q – VLAN Trunks



- ⌘ Tworzone są łącza fizyczne obsługujące ruch ramek tagowanych pomiędzy wyróżnionymi portami przełączników – tzw. VLAN Trunks
- ⌘ Do portu przełącznika skonfigurowanego jako trunk można podłączyć analogicznie skonfigurowany port w innym przełączniku (nie można podłączyć zwykłego portu przełącznika lub portu DTE)
- ⌘ Uwaga: W niektórych systemach operacyjnych dla przełączników sieciowych port typu VLAN Trunk określamy mianem *portu tagowanego (tagged port)*, oraz zwykły – jako *port nie tagowany (untagged port)*
- ⌘ Port zdefiniowany jako VLAN Trunk nie musi tunelować wszystkich VLAN – VLAN są indywidualnie dopuszczane do tunelowania (decyduje o tym konfiguracja)
- ⌘ Przełącznik może posiadać wiele VLAN-Trunks

Identyfikatory VLAN



- ⌘ 12 bitowy VID pozwala na rozróżnienie 4096 VLAN (maksymalna wartość VID konfigurowanych np. w przełącznikach). VLAN 0 nie istnieje, gdyż wartość 0 w polu VID oznacza brak VLAN (w konsekwencji umożliwia przesyłanie przez VLAN trunk danych nieklasyfikowanych jako przynależne do VLAN)
- ⌘ W większości zarządzalnych przełączników VLAN o ID = 1 jest wyróżniony - wykorzystywany jako domyślny dla portów przełącznika oraz służący do zarządzania nim
- ⌘ Konfigurowanie przełączników polega na definiowaniu VLAN, a następnie dodawaniu do VLAN portów. Porty nie tagowane mogą wtedy przynależeć tylko do jednej VLAN, porty tagowane – do wielu
- ⌘ W przypadku ruterów technologię VLAN obsługuje mechanizm pod-interfejsów: każdy pod-interfejs jest przypisany do innego VID
- ⌘ **Z każdą VLAN może być kojarzona osobna sieć IP z własną adresacją.**

Cisco IOS – VLAN - zarządzanie



⌘ Definiowanie VLAN:

Switch#conf t

Switch(config)#vlan 20

⌘ *Switch(config)#interface gi 1/0/6*

Switch(config-if)#no shutdown

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport nonegotiate

Switch(config-if)#switchport access vlan 1

⌘ Sprawdzenie:

Switch#show running-config

Switch#show vlan

Switch#show vlan 1

Switch#show ip interface vlan 1

Cisco IOS – VLAN - zarządzanie



- ⌘ Przypisywanie zakresu portów do VLAN:
Switch(config)#interface range fa0/15 - 17
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 21
- ⌘ Zarządzanie bazą VLAN – przejście w tryb edycji bazy danych o VLAN (starsza metoda):
Switch#vlan database
Switch(vlan)#vlan 10 name nazwa
Switch(vlan)#exit

Cisco IOS – VLAN, konfigurowanie IP



- ⌘ Wybranie interfejsu VLAN:

```
Switch(config)#interface vlan 1  
Switch(config-if)#
```

- ⌘ Po wybraniu interfejsu VLAN można zdefiniować adres IP oraz włączyć interfejs:

```
Switch (config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0  
Switch (config-if)#no shutdown
```

Adresacja IP dla wszystkich używanych interfejsów musi zostać opracowana samodzielnie i spełniać ogólnie znane reguły.

- ⌘ Sprawdzenie ustawień:

```
Switch(config)#do show ip interface brief  
Switch(config)#do show ip interface vlan 1
```

Cisco IOS – VLAN Trunks



- ⌘ Należy utworzyć trunk:

Switch(config)#interface fa0/1

Switch(config-if)#no shutdown

Switch(config-if)#switchport mode trunk

- ⌘ Zezwolenie na komunikowanie się wybranych VLAN poprzez trunk:

Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 1-100

- ⌘ Sprawdzenie:

Switch#show running-config

Switch#show vlan

Switch#show switchport trunk

VLAN Trunks i Native VLAN



- ⌘ Ponieważ każda tagowana ramka Ethernet (IEEE 802.1Q) oznaczana jest specyficzną wartością identyfikatora protokołu enkapsulowanego (wartością o nazwie Tag Protocol Identifier równą 0x8100) - wysłanie przez VLAN trunk zwykłej ramki bez tagowania będzie dla przełącznika-odbiorcy ramek możliwe do zinterpretowania (identyfikator inny niż 0x8100, więc to ramka bez tagowania). W łączu pojawią się wówczas zarówno ramki tagowane, jak i zwykłe.
- ⌘ Dodatkowe zwykłe ramki można wykorzystać do przekazywania treści z jednej konkretnej i określonej w konfiguracji przełącznika sieci VLAN. Tą sieć określamy mianem *Native VLAN*. Przełącznik odbierający nie tagowane przekaże ich treść do odpowiedniego VLAN.
- ⌘ Uwaga – konfiguracja przełączników po obydwu stronach VLAN Trunk musi jako *Native VLAN* określić tą samą sieć VLAN. W przeciwnym wypadku doprowadzimy do niekontrolowanego przedostawiania się treści pomiędzy dwoma różnymi VLAN (w dodatku poza kontrolą STP).

Protokoły wspomagające zarządzanie VLAN - VTP

- ⌘ VTP – Virtual LAN Trunking Protocol
- ⌘ Zdefiniowany przez Cisco
- ⌘ Wymaga określenia zakresu działania poprzez zdefiniowanie unikatowej nazwy VTP Domain i nadania jej przełącznikom
- ⌘ Przełączniki są konfigurowane jak pracujące w jednym z trzech trybów VTP:
 - ⏏ Serwer – konfigurowany przez użytkownika przełącznik emituje dane o swoich VLAN
 - ⏏ Client – pobiera definicje sieci VLAN
 - ⏏ Transparent – nie pobiera definicji VLAN do swojej konfiguracji, ale przekazuje komunikaty VTP do następnych przełączników
- ⌘ VTP przenosi informację o definicjach sieci VLAN, nie może przenosić informacji o przynależności portów do VLAN (te są specyficzne dla każdego przełącznika)

Protokoły wspomagające zarządzanie VLAN - VTP



- ⌘ Serwer VTP wysyła rozgłoszenie dot. VLAN co 5 minut (VTP summary) oraz po każdej rekonfiguracji VLAN. Komunikat ten zawiera numer CRN (*Configuration Revision Number*) umożliwiający ustalenie, czy odbiorca (przełącznik) ma do czynienia z najbardziej aktualnym komunikatem. Przełączniki pracujące w trybie VTP transparent rozgłaszają ten komunikat do wszystkich VLAN trunk.
- ⌘ *VTP Pruning* - umożliwia odłączanie dostępu do VLAN Trunk dla tych VLAN, które nie są aktywne po przeciwległej stronie VLAN Trunk (ostatni port przełącznika odłączono). *VTP Pruning* używa komunikatów *VTP Join Message* (zawierają listę aktywnych VLAN w przełączniku). *VTP Pruning* można konfigurować w przełącznikach dla każdego VLAN i w każdym VLAN Trunk.

Cisco IOS – VTP



⌘ Konfiguracja serwera:

Switch(config)#vtp domain domena
Switch(config)#vtp mode server

⌘ Konfiguracja klienta:

Switch(config)#vtp domain domena
Switch(config)#vtp mode client

⌘ Przez trunk trzeba przepuścić VLAN:

Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 1-100

⌘ VTP Pruning:

Switch(config-if)#switchport trunk pruning vlan 10

⌘ Weryfikacja:

Switch#show interface trunk
Switch#show vtp status

Protokoły wspomagające zarządzanie VLAN



- ⌘ Multiple VLAN Registration Protocol (MVRP)
- ⌘ Zdefiniowany w dodatku IEEE 802.1ak do IEEE 802.1Q
- ⌘ Umożliwia przenoszenie informacji o całych VLAN Trunks, zestawiając je automatycznie pomiędzy przełącznikami
- ⌘ W konsekwencji możliwe jest automatyczne zestawianie VLAN Trunk, jeśli pośród przełączników pracujących pod kontrolą protokołu pojawi się nowy port zakwalifikowany do danego VLAN
- ⌘ Funkcja Static VLAN Registration Entries - jest także możliwe zdalne konfigurowanie uczestnictwa przełącznika w VLAN
- ⌘ Starsza (wyparta) wersja: Generic VLAN Registration Protocol (GVRP)
- ⌘ Protokół wspomagający: MMRP - *Multiple MAC Registration Protocol*, Protokół warstwy 2 zbiorczo katalogujący adresy MAC urządzeń podłączonych do wielu przełączników

VLAN Membership Policy Server (VMPS)



- ⌘ VMPS zakłada istnienie serwera, który będzie emitował informację dla przełączników Ethernet o przydzielaniu ich portów do poszczególnych VLAN
- ⌘ Podstawą decyzji o przydzieleniu będzie treść adresu MAC urządzenia aktualnie podłączonego do portu przełącznika
- ⌘ Gdy host przeniesie się do innego portu (zmiana w tablicy MAC przełącznika) – automatycznie port jest przenoszony do innego VLAN. Skutkiem może być także zablokowanie portu, wyłączenie VLAN itp. – zależnie od konfiguracji
- ⌘ VLAN Query Protocol (VQP) jest podstawą komunikowania się VMPS z klientami (na bazie UDP)
- ⌘ Funkcjonalność VMPS dostępna tylko w przełącznikach CORE (np. Cisco 6500)

Standard IEEE 802.1Q-in-Q



- ⌘ IEEE 802.1Q-in-Q (inaczej nazywany Stacked VLAN lub Layer-2 Provider Bridging) zdefiniowany jest z pomocą standardu IEEE 802.1ad (link aggregation)
- ⌘ Technika umożliwiająca tunelowanie wielu VLAN Trunks w jednym łączy fizycznym
- ⌘ Przydatny, gdy dostawca usług sieciowych chce udostępnić swoim klientom (instytucjom) możliwość samodzielnego konfigurowania VLAN o dowolnych VID z przekazywaniem ruchu izolowanego pomiędzy ich oddziałami.
- ⌘ Dwie instytucje mogą wtedy zdefiniować taki sam VID dla swoich rozproszonych sieci – mimo to ruch będzie bezkolizyjnie (z odpowiednią izolacją VLAN) tunelowany przez szkielet dostawcy.

Standard IEEE 802.1Q-in-Q

- ⌘ Modyfikacje ramki IEEE 802.1ad względem ramki 802.3ac: dodawany jest jeszcze jeden 4-bajtowy przedrostek:

7	1	6	6	2	2	2	2	2	46 - 1500	4
Preambuła	SFD	MAC	MAC	0x8a88	Q-in-Q TAG	0x8100	VLAN TAG	Długość/protokół	Dane	FCS

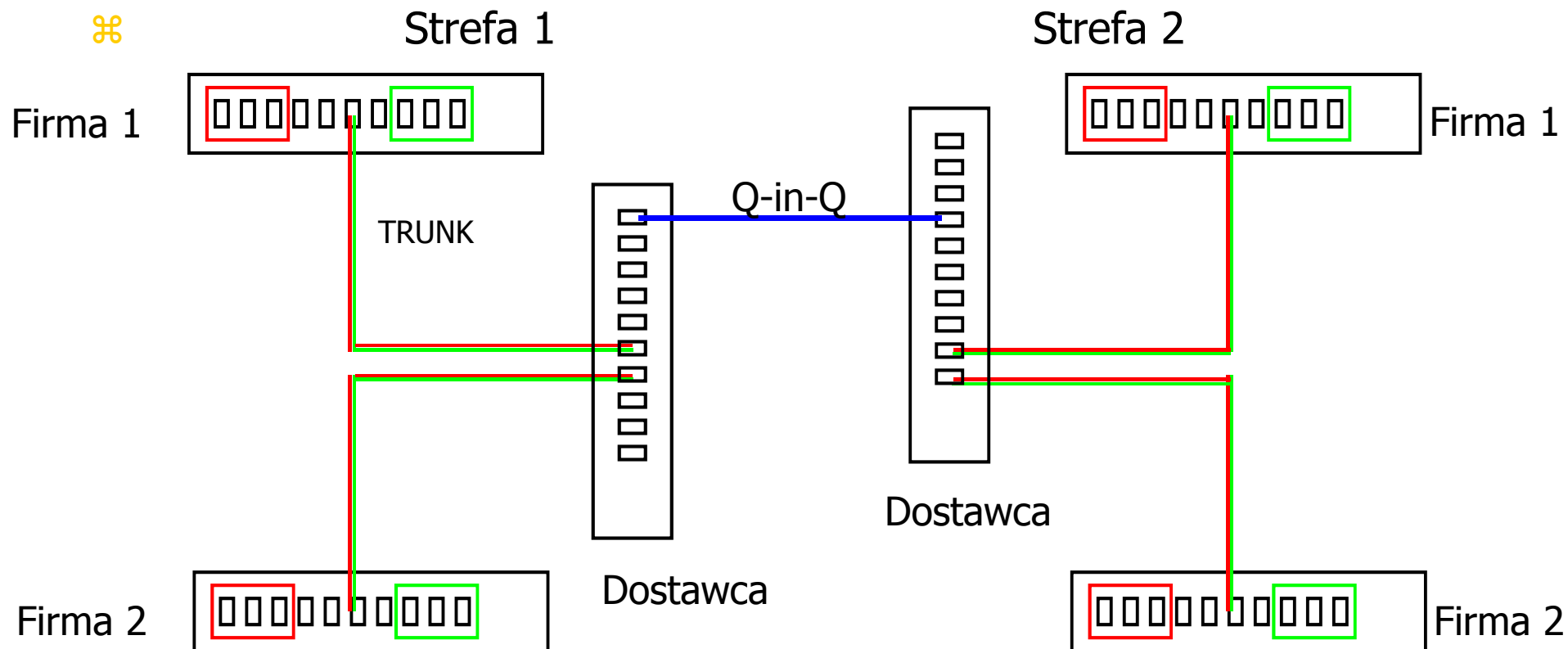
- ⌘ 16 bitowe pole 0x8a88 to TPID dla Q-in-Q (Tag Protocol Identifier)
- ⌘ Q-in-Q Tag (zwany inaczej Metro-TAG) zawiera analogicznie:
 - ⏏ 3 bity pozwalające na przydzielenie poziomu priorytetu CoS dla ramki Ethernet (802.1p) analogicznie jak w przypadku nie tunelowanych VLAN
 - ⏏ 1 bitowy Drop Eligibility Identifier (do markowania klientów niskiego priorytetu)
 - ⏏ 12-bitowy VLAN Tunnel ID

Standard IEEE 802.1Q-in-Q



- ⌘ Identyfikator Q-in-Q określamy mianem PE VLAN ID (*Provider-Edge VLAN ID*)
- ⌘ Przeważnie do obsługi Q-in-Q w urządzeniach definiowany jest typ portu: Provider tunnel Q-in-Q
- ⌘ Para dwóch tagów 802.1Q (Q-in-Q TAG i VLAN TAG) przenoszących dane w sieciach VLAN klientów (nazywanych odpowiednio S-VLAN i C-VLAN) daje możliwość zdefiniowania 16 769 025 różnych wartości identyfikujących sieci VLAN i rozróżnienia pełnej puli VID dla każdego tunelu Q-in-Q
(S-VLAN to skrót od *Service VLAN*, C-VLAN od *Customer VLAN*)
- ⌘ Maksymalna długość ramki Ethernet rośnie do 1526 oktetów – jest to istotne wobec (ewentualnej) konieczności ręcznego konfigurowania MTU w interfejsach Ethernet urządzeń

IEEE 802.1Q-in-Q



Inny wariant VLAN - Private VLANS



- ⌘ Private VLANS są przydatne gdy w sieci istnieje wiele stacji, które muszą się komunikować z konkretnym wybranym portem przełącznika (np. z wyjściem na zewnątrz), lecz powinny być izolowane wzajemnie od siebie lub grupowane i izolowane grupach.
- ⌘ Rodzaje portów przełącznika określone w ramach private VLANS:
 - ☒ *Promiscuous* – publiczny, wyjście na zewnątrz
 - ☒ *Isolated* – dla stacji mającej jedynie kontakt z *Promiscuous* (pojedynczy port izolowany)
 - ☒ *Community* - dla stacji w grupie, mającej kontakt z *Promiscuous* i ze sobą wzajemnie (grupa izolowana)

Private VLANS - rodzaje sieci



- ⌘ W konsekwencji istnieją następujące rodzaje sieci Private VLAN:
 - ☒ *Primary* VLAN — przekazuje ruch publiczny do innych Private VLAN (obejmuje wszystkie porty zaangażowane w jakiegokolwiek sieci *Private* VLAN).
 - ☒ *Isolated* VLAN – port może się komunikować wyłącznie z *Primary* VLAN
 - ☒ *Community* VLAN – porty mogą się komunikować w ramach tego samego community VLAN oraz z *Primary* VLAN
- ⌘ Ruch broadcast (rozgłoszenie) w Private VLAN jest dozwolony w kierunkach:
 - ☒ Z *Promiscuous* do wszystkich portów w *Primary* VLAN
 - ☒ Z *Isolated* tylko do przypisanych *Promiscuous*
 - ☒ Z *Community* do innych portów w danym *Community* VLAN oraz do przypisanych portów *Promiscuous*

Standard IEEE 802.1p

- ⌘ Podstawowy mechanizm implementacji QoS w Ethernet.
- ⌘ Definiuje klasy CoS (*Class of Service*) dla treści przekazywanej w ramkach. Informacja o klasie przenoszona jest w 3 bitach pola PCP (*Priority Code Point*) tagu IEEE 802.1Q

⌘ Kody PCP :

⏏ 0	0 (najniższy)	BK, Background
⏏ 1	1	BE, Best Effort
⏏ 2	2	EE, Excellent Effort
⏏ 3	3	CA, Critical Applications
⏏ 4	4	VI, Video, < 100 ms dop. opóźnień
⏏ 5	5	VO, Voice, < 10 ms dop. opóźnień
⏏ 6	6	IC, Internetwork Control
⏏ 7	7 (najwyższy)	NC, Network Control

Spanning Tree Protocol - IEEE 802.1d (STP)



- ⌘ Topologia gwiazdy/drzewa wyklucza istnienie pętli - dopuszczenie nie kontrolowanej pętli spowoduje zablokowanie sieci rozgłaszanymi po trasie pętli ramkami (*broadcast storm*)
- ⌘ STP (*Spanning Tree Protocol*) - realizowany jest przez przełączniki i mostki sieciowe w warstwie drugiej ISO OSI. Graf połączeń fizycznych po deaktywacji niektórych z nich przekształcany jest do postaci drzewa (bez pętli)
- ⌘ Korzeniem drzewa jest jeden z przełączników - *root bridge* (zwany potocznie po prostu *rootem*). Pozostałe urządzenia obliczają i aktywują najkrótsze ścieżki do niego.
- ⌘ Standaryzowane warianty protokołu STP:
 - ⏏ SPB, IEEE 802.1aq (*Shortest Path Bridging*)
 - ⏏ RSTP, IEEE 802.1w (*Rapid Spanning Tree Protocol*)
 - ⏏ MSTP, IEEE 802.1s (*Multiple Spanning Tree Protocol*)

STP

– identyfikatory BID

- ⌘ Wszystkie przełączniki pracujące w ramach danej instancji STP (często instancji jest wiele i są realizowane osobno dla poszczególnych sieci VLAN) posiadają unikatowe identyfikatory: **BID** (***Bridge-ID***)
- ⌘ Funkcję *root bridge* otrzymuje urządzenie posiadające aktualnie **najniższą wartość** BID
- ⌘ BID zawiera dwubajtowy kod priorytetu (16 bitów, starsza część) uzupełniony adresem MAC przełącznika (48 bitów, młodsza część) – łącznie 8 bajtów
- ⌘ Kod priorytetu (dla wariantu STP uwzględniającego współpracę z VLAN) jest generowany z konfigurowalnych wartości 4 najstarszych bitów uzupełnionych numerem VLAN (12 młodszych). Dlatego możliwe jest definiowanie priorytetu przełącznika tylko jako wielokrotności liczby 4096 (zostanie ona uzupełniona 12 bitowym identyfikatorem VLAN).
- ⌘ Domyślna wartość priorytetu to 32768 + numer VLAN, w którym dana instancja STP operuje

STP

– dane w ramce BPDU



- ⌘ Ramka BPDU przenosi informacje na temat:
 - ⊞ BID aktualnego *root bridge* (*root bridge ID*)
 - ⊞ Kosztu skumulowany trasy do *root bridge* (*Root Path Cost*)
 - ⊞ BID nadawcy (gdyż to niekoniecznie *root bridge*)
 - ⊞ Numeru portu w przełączniku-nadawcy i jego priorytet
 - ⊞ Informacje o czasach ważności i wygenerowania przesłanej informacji (umożliwia jej dezaktualizację w przypadku braku jej ponowienia kolejną ramką BPDU)
- ⌘ Gdy ramka BPDU przychodzi do przełącznika zawierając informację wskazującą, że droga do *root bridge* przez którą przyszła jest LEPSZA niż inne już znane – określamy ją mianem *Superior BPDU*. Gdy GORSZA – mianem *Inferior BPDU*.
- ⌘ Przyjście ramki *Superior BPDU* do *root bridge* oznacza utratę funkcji *root bridge* (istnieje przełącznik z niższym BID)

Cisco IOS – *root bridge*

- ⌘ Konfigurowanie priorytetu STP dla przełącznika:

Switch(config)#

*Switch(config)#spanning-tree vlan 1 priority **24576***

- ⌘ Sprawdzenie:

*Switch(config)#spanning-tree vlan **1***

(...)

*Root ID Priority **24577***

*Address **000d.bccd.6e80***

This bridge is the root

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

*Bridge ID Priority **24577**(priority 32768 sys-id-ext **1**)*

*Address **000d.bccd.6e80***

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Aging Time 300

Protokół STP – znaczenie portów



- ⌘ Każdy przełącznik za wyjątkiem *root bridge* posiada jeden tzw. *root port* (ozn. *Root*) - odbierający *Superior BPDU*, czyli prowadzący do *root bridge*
- ⌘ Gdy kilka portów różnych urządzeń podłączone jest do tego samego segmentu sieci - jeden z nich jest wybierany jako droga do *root bridge* – nazywa się *designated port* (ozn. *Desg*). Zatem przełącznik może mieć wiele *designated port* (odbierając ruch w kierunku *root bridge* z wielu segmentów sieci), ale maksymalnie jeden *root port*.
- ⌘ Czas adaptacji drzewa do nowej topologii to około 30-60 sekund (w wersjach rapid – mniej)
- ⌘ Uwaga - w większości przełączników możliwe jest wyłączenie STP (opcja najczęściej nosi nazwę *portfast* lub podobne). Trzeba jednak pamiętać, że wówczas w przypadku wystąpienia pętli nie istnieje już żaden inny mechanizm zabezpieczający (ramki będą wirowały w pętli blokując sieć).

Protokół STP – zachowania przy przetwarzaniu BPDU

- ⌘ W ramach pracy protokołu STP przełączniki rozgłaszają ramki BPDU (*Bridge Protocol Data Unit*) w wariantach *Configuration* (rutynowa wymiana informacji między przełącznikami) i *Topology Change* (wykryto zmianę w topologii sieci)
- ⌘ W większości systemów operacyjnych dla przełączników istnieją dodatkowe możliwości ingerowania w ruch ramek BPDU, np.:
- ⌘ *Portfast* – wykluczenie portu z STP (port jest przeznaczony dla stacji końcowej)
- ⌘ *Bpduguard* – awaryjne wyłączanie portu nie uczestniczącego w STP (*portfast*) gdy otrzyma od ramkę BPDU (nie powinna nigdy nadejść)
- ⌘ *Bpdufilter* – automatyczna deaktywacja trybu *portfast* dla portu, gdy otrzyma on ramkę BPDU (automatyczny powrót do STP)
- ⌘ *Guard root* – blokada możliwości oddania funkcji *root bridge* – gdy nadejdzie *Superior BPDU* port przechodzi w stan *Broken*
- ⌘ *Guard loop* – wykrywanie i awaryjne wyłączenie portów uni-directional

Problem istnienia tzw. unidirectional links

- ⌘ STP nie posiada środków umożliwiających wykrycie łącza jednokierunkowego (powstającego gdy jedna z linii łącza duplex pomiędzy przełącznikami uległa uszkodzeniu). *Guard loop* umożliwia jedynie wykrycie sytuacji, w której w chwili obecnej powstaje uszkodzenie (wcześniej łącze działało poprawnie, jednak ramki BPDU przestały napływać przy ciągłości stanu link-up). Nie wykryje jednak nowo podłączonego łącza już wcześniej uszkodzonego (*unidirectional*).
- ⌘ Cisco dostarcza protokół wspomagający STP o nazwie UDLD (*Unidirectional Link Detection Protocol*) działający poprzez identyfikację echa z własnego portu (ramka jest wysyłana z prośbą o jej odesłanie, co jest sprawdzane). W przypadku błędów – port jest oznaczany dla STP jako unidirectional (*udld normal mode*), lub automatycznie wyłączany (*udld aggressive mode*)
 - Switch(config)#int fa 0/1*
 - Switch(config-if)#udld port aggressive*
 - Switch#show udld*

Protokół STP – parametry wyznaczania trasy (I)

- ⌘ *Cost* – jest to kumulowana w miarę oddalania od *root bridge* metryka kosztu łącza prowadzącego do *root bridge* (wartości określone dla poszczególnych odcinków łącza są sumowane).
- ⌘ Ustalana jest w przełączniku (ręcznie lub automatycznie) dla łącza idącego **W KIERUNKU *root bridge***. Może być liczbą 32 lub 16 bitową (domyślnie). Wartości *cost* zdefiniowane w *root bridge* nie mają znaczenia (do czasu utraty funkcji *root bridge*)
- ⌘ Wartości *cost* można konfigurować. Gdy tego nie zrobiono przyjmuje się następujące:
 - ⏏ 16-bit: 10Mbps = 100, 100Mbps = 19, 1Gbps = 4, 10Gbps = 2
 - ⏏ 32-bit: 10Mbps = 2 000 000, 100Mbps = 200 000, 1Gbps = 20 000, 10Gbps = 2 000, 100Gbps = 200, ...
- ⌘ Konfigurowanie wartości *cost* należy wykorzystywać gdy w danym przełączniku chcemy aktywować wybraną z wielu alternatywnych tras **W KIERUNKU DO *root bridge***

Protokół STP – parametry wyznaczania trasy (II)

- ⌘ *Port priority* – jest to metryka priorytetu portu (nie mająca żadnego związku z priorytetem przełącznika!), składająca się z:
 - ☒ Części konfigurowalnej (4 bity przesunięte o 4 pozycje bitowe w lewo, więc posiadającej możliwe wartości kolejno: 0, 16, 32, 48 ... 240)
 - ☒ Stałej części dodatkowej, będącej numerem kolejnym portu w przełączniku (najczęściej zgodnym z numeracją na obudowie)
- ⌘ Ustalana jest w przełączniku (ręcznie lub automatycznie) dla portu prowadzącego **DALEJ, W KIERUNKU PRZECIWNYM NIŻ DO *root bridge***.
- ⌘ Wartości *port priority* można konfigurować. Notacja i jej domyślna wartość: `128.numer_portu`
- ⌘ Konfigurowanie wartości *port priority* należy wykorzystywać gdy (w danym przełączniku) trzeba wskazać innym przełącznikom swój wytypowany port jako najlepszy dla nich w dostępie do *root bridge*

Protokół STP – wyznaczanie trasy

- ⌘ Kolejność atrybutów brana pod uwagę przy wyborze portu do *root port* (portu do *root bridge*):
 - ⏏ 1. Obliczony koszt łącza (niższa wartość ma pierwszeństwo)
 - ⏏ 2. Przysłany priorytet portu (niższa wartość ma pierwszeństwo)
 - ⏏ 3. Numer portu (będący młodszą częścią priorytetu)
- ⌘ Kolejna wartość z listy będzie rozpatrywana, gdy wcześniejsze były równe
- ⌘ Koszt łącza (obliczany lokalnie w przełączniku jako suma kosztu przysłanego w BPDU i ustalonego lokalnie dla ostatniego odcinka ścieżki) będzie miał pierwszeństwo przez priorytetem portu narzucanym w innym przełączniku, przez który ewentualne alternatywne drogi do *root bridge* prowadzą

Protokół STP

- stany portów

⌘ W ramach pracy STP wyróżnia się następujące stany portów:

☒ *Listening, ozn. LIS* - port odbierający BPDU lecz nie wysyłający żadnych ramek, stan startowy po włączeniu portu

☒ *Learning, ozn. LRN* - port uczestniczący tylko w wymianie BPDU i adresów MAC

☒ *Forwarding, ozn. FWD* - port przekazujący także inne ramki – normalna praca

☒ *Blocking, ozn. BLK* - port zablokowany, gdy powoduje pętlę

⌘ Dodatkowo:

☒ *Discarding, ozn. DIS* - wstrzymanie pracy portu, używane jako hybryda i substytut *Listening* i *Blocking* w wariantach rapid protokołu STP

☒ *Broken, ozn. BKN* - port zepsuty, chwilowo zablokowany w wyniku wykrycia błędów STP (np. *Root Bridge Inconsistency*)

STP – rozszerzenia funkcjonalności

- ⌘ Istnieje wariant STP o nazwie Rapid (*RSTP, Rapid Spanning Tree Protocol*) oznaczony jako IEEE 802.1w. RSTP redukuje czas przywracania sprawności połączeń po awarii. Zdefiniowano tu także dodatkowy stan portu w przełączniku: *discarding* (wstrzymany), umożliwiający pasywne nasłuchiwanie ruchu. Jego status pozwala na szybkie przejście do *forwarding* po awarii innego portu.
- ⌘ W PVST i RSTP wyróżnia się ponadto dwa rodzaje portów zapasowych w stanie *discarding*:
 - ☒ *Alternate Port (ozn. Altn)* - wstrzymany w wyniku otrzymania *Superior BPDU* z innego przełącznika na drodze do *root bridge* („do *root bridge* jest lepsza od tej droga przez inny przełącznik”)
 - ☒ *Backup Port (ozn. Back)* - wstrzymany w wyniku otrzymania własnego BPDU - z tego samego przełącznika („inny port tego przełącznika też jest podłączony do segmentu sieci i to przez niego jest lepsza droga”)

Cisco IOS – konfigurowanie tras dla parametrów STP



- ⌘ Konfigurowanie kosztu łącza do *root bridge*:
Switch(config)#int Fa 0/2
Switch(config-if)#spanning-tree cost 18
- ⌘ Konfigurowanie priorytetu portu prowadzącego dalej w kierunku liści drzewa:
Switch(config)#int Gi 0/1
Switch(config-if)#spanning-tree port-priority 64
- ⌘ Ustawienie wariantu metryki cost (16 lub 32 bity):
Switch(config)#spanning-tree pathcost method long
- ⌘ Raport na temat konfiguracji STP dla portu lub VLAN:
Switch#show spanning-tree int fa 0/1
Switch#show spanning-tree vlan 1

Cisco IOS – STP

wyznaczanie trasy

⌘ *Switch#show spanning-tree vlan 1*
(...)

<i>Interface</i>	<i>Role</i>	<i>Sts</i>	<i>Cost</i>	<i>Prio.Nbr</i>	<i>Type</i>
<i>Fa0/1</i>	Altn	<i>BLK</i>	<i>19</i>	<i>128.1</i>	<i>P2p</i>
<i>Fa0/2</i>	<i>Root</i>	FWD	18	<i>128.2</i>	<i>P2p</i>
<i>Gi0/1</i>	<i>Desg</i>	<i>FWD</i>	<i>4</i>	64.49	<i>P2p</i>
<i>Gi0/2</i>	Back	BLK	<i>4</i>	<i>128.50</i>	<i>P2p</i>

⌘ Przez port *Fa 0/2* prowadzi najlepsza droga (**FWD**) do *root bridge* (koszt **18**)

⌘ Port *Fa 0/1* zablokowano (*BLK*) – to droga alternatywna (**Altn**)

⌘ Przez port *Gi0/1* następnego przełącznika zostanie wysłana informacja o skonfigurowanym tu priorytecie równym **64**

⌘ Porty *Gi0/1* i *Gi0/2* są połączone do tego samego segmentu (lub po prostu ze sobą), więc *Gi0/2* został zablokowany (**BLK**) i przetrzymał rolę Backup (**Back**)

STP – implementacje Cisco



- ⌘ CST (*Common Spanning Tree*) – wersja podstawowa, zakładająca istnienie tylko jednego drzewa dla wszystkich VLAN. Ramki BPDU są tu przekazywane przez trunk za pośrednictwem *Native VLAN* (bez kolizji z ramkowaniem IEE 802.1Q). Dziś rzadko implementowana.
- ⌘ PVST (*Per-VLAN Spanning Tree*) – zakłada jedną instancję drzewa dla każdego VLAN. W konsekwencji w przypadku łącz redundantnych umożliwia ich proporcjonalne wykorzystanie dla różnych VLAN. W Cisco IOS aktywowany domyślnie, występuje pod nazwą *ieee* lub *pvst*.
- ⌘ Rapid PVST+ (*Rapid Per-VLAN Spanning Tree Plus*) – rozszerzony protokół STP implementowany w urządzeniach Cisco dla każdej sieci VLAN. W Cisco IOS występuje pod nazwą *rapid-pvst*. Umożliwia jednoczesne integrowanie urządzeń wspierających CST i PVST (urządzenie implementujące PVST+ może być tłumaczem komunikacji pomiędzy CST i PVST).

Cisco IOS

– warianty STP

- ⌘ Wybór wariantu STP:

Switch#conf t

*Switch(config)#spanning-tree mode **rapid-pvst***

- ⌘ Sprawdzanie wariantu aktywnego STP:

Switch#show spanning-tree vlan 1

VLAN0001

*Spanning tree enabled protocol **rstp***

(...)

<i>Interface</i>	<i>Role</i>	<i>Sts</i>	<i>Cost</i>	<i>Prio.Nbr</i>	<i>Type</i>
<i>Fa0/1</i>	<i>Altn</i>	<i>BLK</i>	<i>19</i>	<i>128.1</i>	<i>P2p Peer(STP)</i>
<i>Fa0/2</i>	<i>Root</i>	<i>FWD</i>	<i>19</i>	<i>128.2</i>	<i>P2p</i>
<i>Gi0/1</i>	<i>Desg</i>	<i>FWD</i>	<i>4</i>	<i>128.49</i>	<i>P2p</i>
<i>Gi0/2</i>	<i>Back</i>	<i>BLK</i>	<i>4</i>	<i>128.50</i>	<i>P2p</i>

- ⌘ Przełącznik dostępny przez port *Fa 0/1* prowadzi zwykłe PVST

IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree Protocol



- ⌘ MSTP (lub MST) - wariant STP przeznaczony do obsługi dużej liczby VLAN (*Virtual LAN*) - poprzez agregowanie tych sieci w grupy.
- ⌘ Budowany jest system mapujący numerowane *Instancje MST* do konfigurowanych przez administratora zbiorów VLAN (instancja 0 przejmuje wszystkie nie przypisane VLAN). Instancje MST zawarte są w tzw. regionie STP
- ⌘ W każdym regionie budowane są więc kolejne drzewa STP dla wybranych zbiorów VLAN (wykluczające pętle). *Root bridge* będzie definiowany dla każdego z tych drzew indywidualnie
- ⌘ Implementacja Cisco dla MSTP (która była tworzona jeszcze przed wprowadzeniem standardu MSTP IEEE 802.1s) nosi nazwę MISTP (*Multiple Instances Spanning Tree Protocol*)

EtherChannel



- ⌘ Technologia Cisco polegająca na łączeniu kilku fizycznych portów przełącznika w jeden logiczny – z lokowaniem ruchu proporcjonalnie pomiędzy nimi (*Inverse Mutlplexing*). Zwielokrotnione linie biegną do drugiego przełącznika z analogiczną konfiguracją
- ⌘ Zaleta – zwielokrotnienie przepustowości
- ⌘ Inne określenie (stosowane nie tylko w Cisco): LAG (Link Aggregation Group)
- ⌘ Uwaga na niszową nomenklaturę: w przypadku wąskiej grupy producentów przełączników technologia EtherChannel może też być określana mianem *Port Trunk* - i łatwo ją pomylić z VLAN Trunk
- ⌘ Często są ograniczenia tej technologii związane z architekturą fizyczną przełącznika – ruch z portów przełącznika jest przetwarzany współbieżnie przez kilka jednostek centralnych -> brak możliwości tworzenia EtherChannel angażujących porty przypisane więcej niż jednej jednostce centralnej

Cisco IOS – konfigurowanie EtherChannel



- ⌘ Przypisanie interfejsów do *channel group*:
Switch(config)#interface range FastEthernet 0/1 - 4
Switch(config-if)#channel-group 1 mode on

- ⌘ Zarządzenie interfejsem EtherChannel:
Switch(config)#interface Port-channel 1
Switch(config-if)# ...
Switch#show ip int brief

- ⌘ Kontrola (także nowego interfejsu Port-channel w STP):
Switch#show etherchannel summary
Switch#show spanning-tree

Protokół ARP



- ⌘ Każdy interfejs IP ma przypisany 32-bitowy adres jednoznacznie identyfikujący go w sieci IP, lecz dwie maszyny w sieci Ethernet mogą się komunikować tylko wtedy gdy dodatkowo znają nawzajem swoje adresy MAC
- ⌘ Istnieje potrzeba przekształcenia adresu IP na adres MAC tak, gdyż adres MAC nie jest przypisany na stałe do IP (IP można zmieniać)
- ⌘ Nie ma sposobu na zakodowanie 48-bitowego adresu Ethernet w 32-bitowym adresie IP (zbyt mała długość)
- ⌘ Zapytanie ARP to broadcast w warstwie drugiej, odpowiedź jest wysyłana już w trybie unicast
- ⌘ Przełącznik LAN i każda stacja DTE archiwizuje w swojej tablicy MAC dane o adresach MAC innych interfejsów i odpowiadających im adresach IP

Adresowanie IPv4

- ⌘ IPv4 - Internet Protocol (wersja 4)
- ⌘ Pakiet IPv4 często trzeba fragmentować na datagramy – aby datagramy te umieścić w ramach Ethernet (maksymalna długość pakietu IP to 64kB, zaś MTU dla Ethernetu to tylko 1500 bajtów). Proces taki nazywamy kapsułkowaniem (enkapsulacją). Datagramy IP (fragmenty pakietów IP) także posiadają swoje nagłówki, a w nich adresy IP.
- ⌘ Notacja CIDR (*Classless Inter-Domain Routing*) dla adresu IP: XXX.XXX.XXX.XXX/YY gdzie YY to liczba bitów o wartości 1 w masce tego adresu IP
- ⌘ Każdy adres można podzielić na dwie części:
 - ☒ Część identyfikującą daną sieć w Internecie (adres sieci)
 - ☒ Część identyfikującą konkretny komputer w tej sieci (adres hosta)
- ⌘ Istnieje adresacja klasowa (classfull) i bezklasowa (classless) IP.

Pierwotne klasy adresów IPv4 (I)

⌘ Wartości pierwszych bitów adresu IP określają jego dalszy podział na numer podsieci i identyfikator (adres) hosta (wariant *classfull*). Tym samym determinują klasę adresu IP zgodnie z następującym porządkiem (n = bit będący elementem numeru sieci, h = bit będący elementem adresu hosta):

☒ klasa A	–	0nnnnnnnn . hhhhhhhh . hhhhhhhh . hhhhhhhh
☒ klasa B	–	10nnnnnnn . nnnnnnnnn . hhhhhhhh . hhhhhhhh
☒ klasa C	–	110nnnnnn . nnnnnnnnn . nnnnnnnnn . hhhhhhhh
☒ multicast	–	1110xxxx . xxxxxxxx . xxxxxxxx . xxxxxxxx
☒ rezerwa	–	1111xxxx . xxxxxxxx . xxxxxxxx . xxxxxxxx

Pierwotne klasy adresów IPv4 (II)

⌘ Przeliczając wartość binarną pierwszego bajtu adresu IP na system dziesiętny możemy ustalić zakres jego wartości dla poszczególnych klas:

☒ $N < 128$ – klasa A

☒ $128 \leq N < 192$ – klasa B

☒ $192 \leq N < 224$ – klasa C

☒ $224 \leq N < 240$ – multicast (D)

☒ $N \geq 240$ – adresy zarezerwowane

⌘ Adresy multicast są adresami transmisji grupowej - jeden nadawca przekazuje wtedy informację do wielu odbiorców zgłoszonych (za pomocą protokołu IGMP) w tzw. grupie multicast.

Maska sieci w IPv4



- ⌘ Maska składa się podobnie jak adres IP z 4 bajtów. Używana jest do dalszego wydzielenia części adresu odpowiadającej za identyfikację sieci czy hosta. Usprawnia trasowanie (rutowanie) datagramów IP.
- ⌘ Adres sieci (z danego adresu IP) tworzymy przepisując te wszystkie wartości bitów w adresie, dla których odpowiednie bity maski mają wartość jeden. Resztę bitów uzupełniamy zerami.
- ⌘ Adres rozgłoszeniowy w podsieci (broadcast) jest tworzony poprzez wypełnienie reszty jedynekami zamiast zer.
- ⌘ Reguła przynależności dwóch adresów do **tej samej sieci**:

W dwóch porównywanych adresach mogą różnić się wartości wyłącznie tych bitów, które odpowiadają kolejnością bitom o wartości 0 w masce.

Adresacja IPv4 - przykład 1



⌘ Adres IP:	210.210.210.210
⌘ Maska sieci:	255.255.255.192
⌘ Adres IP (bin):	11010010 . 11010010 . 11010010 . 11010010
⌘ Maska sieci (bin):	11111111 . 11111111 . 11111111 . 11000000
⌘ Adres sieci (bin):	11010010 . 11010010 . 11010010 . 11000000
⌘ Adres sieci:	210.210.210.192
⌘ Broadcast IP (bin):	11010010 . 11010010 . 11010010 . 11111111
⌘ Broadcast IP:	210.210.210.255

Adresacja IPv4 - przykład 2



⌘ Adres IP:	210.210.210.10
⌘ Maska sieci:	255.255.255.192
⌘ Adres IP (bin):	11010010 . 11010010 . 11010010 . 00001010
⌘ Maska sieci (bin):	11111111 . 11111111 . 11111111 . 11000000
⌘ Adres sieci (bin):	11010010 . 11010010 . 11010010 . 00000000
⌘ Adres sieci:	210.210.210.0
⌘ Broadcast IP (bin):	11010010 . 11010010 . 11010010 . 00111111
⌘ Broadcast IP:	210.210.210.63

Diagnostyka sieci IP - ping



- ⌘ Wysłanie pakietu ECHO_REQUEST (ICMP) do zadanych hostów sieciowych
- ⌘ W pakiecie wysyłane są dane testowane które muszą być zwrócone w takiej samej postaci
- ⌘ Przychodzący z ustalonym opóźnieniem pakiet zwrotny - ECHO_RESPONSE
- ⌘ Diagnostyka odległości (wysyłany wiele pakietów i analizujemy czasy powrotu) lub połączenia (jedynie stwierdzenie działania łącza - komunikat *host is alive*)
- ⌘ Możliwość wysyłania pakietów ICMP w datagramach IP opatrzonych wybraną wartością DSCP

Diagnostyka sieci IP - traceroute



- ⌘ Technika bazuje na prowadzeniu diagnostyki z wielokrotnym użyciem datagramów UDP (User Datagram Protocol) i testów ICMP (ewentualnie tylko ICMP)
- ⌘ Wykorzystanie pola TTL w datagramie IP - wysyłanie pakietów z rosnącym TTL (od 1 w górę) tak, aby były zatrzymywane jako przeterminowane przez poszczególne routery na drodze do celu
- ⌘ Zatrzymanie pakietu powoduje wysłanie zwrotnego pakietu ICMP TIME_EXCEEDED, które dostarczają teraz informacji diagnostycznej
- ⌘ Ponieważ wysyłany datagram UDP nie ma zdefiniowanego poprawnego portu, ostatecznie zostanie przesłany pakiet ICMP PORT_UNREACHABLE - z osiągniętego hosta docelowego
- ⌘ Dla każdego TTL wykonywane są domyślnie trzy próby - dające trzy komplety wyników czasowych
- ⌘ Domyślny czas oczekiwania na pakiet - trzy sekundy (sygnalizacja standardowa - '*')

Diagnostyka sieci IP - traceroute, przykład

⌘ *mitu@galaxy:~ (110) > traceroute host.com.pl*
traceroute to host.com.pl (63.11.128.11), 30 hops max, 40 byte packets
1 ucitr.agh.edu.pl (149.156.96.10)1.020 ms0.799 ms0.783 ms
2 manrtr.cyf-kr.edu.pl (149.156.6.217)8.160 ms5.385 ms1.941 ms
3 gw.cyf-kr.edu.pl (149.156.6.185)0.917 ms0.967 ms1.090 ms
4 gwk.cyfronet.krakow.pl (195.150.1.179)1.483 ms1.504 ms1.535 ms
5 195.150.0.138 (195.150.0.138)2.518 ms3.176 ms3.517 ms
6 host.ceti.pl (63.11.128.11)2.377 ms3.817 ms3.271 ms

Diagnostyka sieci – zarządzanie tablicą ARP

- ⌘ Narzędzie do kontroli systemowej tablicy par odpowiedników adresów IP i MAC
- ⌘ Możliwość modyfikacji tej tablicy (kasowanie, tworzenie przypisań statycznych)
- ⌘ Przykład:

```
mitu@priv:~ (12) > arp -a
```

```
Interface: 128.0.0.3 --- 0x10003
```

```
Internet AddressPhysical AddressType
```

```
128.0.0.1 00-0d-f3-00-10-46 dynamic
```

```
128.0.0.2 00-20-ed-19-be-0d dynamic
```

```
128.0.0.4 00-04-75-d1-3e-8b dynamic
```

Cisco IOS – komendy diagnostyczne ARP i IP

- ⌘ Kontrola i kasowanie tablicy translacji ARP:

Switch#show mac-address-table

Switch#show mac-address-table dynamic

Switch#clear mac-address-table dynamic

- ⌘ Kontrola interfejsów:

Switch#show interfaces fa 0/1 switchport

Switch#show interface status

- ⌘ Kontrola adresacji IP:

Switch#show ip interface brief

Switch#ping 10.0.0.1

Switch#traceroute 10.0.0.1

Diagnostyka sieci - nslookup



- ⌘ Narzędzie wysyła zapytania do serwerów nazw (DNS)
- ⌘ Dwa tryby działania:
 - ☑ nieinteraktywny - pobiera parametry z linii komend
 - ☑ interaktywny – ma własny interpreter komend

⌘ Przykład:

```
mitu@priv:~ (13) nslookup 149.156.127.1 149.156.96.9
```

```
Server:galaxy
```

```
Address: 149.156.96.9
```

```
Name:deathstar.ia.agh.edu.pl
```

```
Address:149.156.127.1
```

Sesje monitorowania ruchu w przełącznikach Ethernet



- ⌘ SPAN (*Switch Port Analyzer*) - monitorowanie portów lub sieci VLAN w bieżącym przełączniku – z przekierowaniem tego ruchu z portu/portów źródłowych do docelowego.
- ⌘ RSPAN (*Remote SPAN*) – monitorowanie ramek w zdalnym przełączniku (w celu przekazania go tworzona jest specjalna VLAN w łączy trunk pomiędzy przełącznikami). W niektórych przełącznikach monitorowanie w zdalnym przełączniku (z przekierowaniem ruchu do VLAN) wymaga zaangażowania jednego z portów fizycznych (skonfigurowanego jako loopback i wyłączonego wtedy z innego użytkowania). Ten port stanowi fizyczny pomost do VLAN (jest odpowiednikiem portu docelowego)
- ⌘ ERSPAN (*Encapsulated remote SPAN*) – monitorowanie ruchu w obcej sieci IP (tworzony jest tunel GRE w celu transmisji ruchu pomiędzy dwoma sieciami IP)

Cisco IOS – konfigurowanie SPAN



- ⌘ Definiowanie portu źródłowego (z którego pochodzą ramki śledzone):
Switch(config)#monitor session 1 source interface fa0/1 rx
gdzie *rx* to kierunek przechwytywanych ramek (obok *tx* i *both*)
- ⌘ Definiowanie portu docelowego (do którego podłączony będzie analizator ramek):
Switch(config)#monitor session 1 destination interface fa0/2
- ⌘ W niektórych przełącznikach (np. Cisco 3550, 3560, 3750, 3850) możliwe jest śledzenie ruchu w całych sieciach VLAN
- ⌘ W większości przełączników liczba jednocześnie aktywnych sesji monitorowania jest ograniczona

Cisco IOS – konfigurowanie RSPAN

- ⌘ W przełączniku wysyłającym ramki:

```
Switch(config)#vlan 100
```

```
Switch(config-vlan)#remote-span
```

```
Switch(config)#monitor session 1 source interface fa0/1
```

```
Switch(config)#monitor session 1 destination remote vlan 100
```

gdzie ramki będą wysyłane przez VLAN 100 do innego przełącznika (z podłączonym analizatorem)

- ⌘ W przełączniku odbierającym ramki:

```
Switch(config)#vlan 100
```

```
Switch(config-vlan)#remote-span
```

```
Switch(config)#monitor session 1 destination interface fa0/2
```

```
Switch(config)#monitor session 1 source remote vlan 100
```

- ⌘ Należy dodatkowo skonfigurować połączenie pomiędzy typem trunk przełącznikami – z zezwoleniem na przekazywanie przez nie ramek z VLAN 100

Cisco IOS – obsługa błędów portów przełączników

- ⌘ Stan ERR-DISABLE powstaje po błędzie krytycznym wymagającym wyłączenia portu. Domyślnie wyłączenie jest trwałe. Sprawdzenie stanu portów:

Switch#show interface status err-disabled

- ⌘ Sprawdzenie puli sytuacji aktualnie śledzonych, które spowodują stan włączenia portu:

Switch#show errdisable detect

- ⌘ Śledzenie (tylko niektórych) przesłanek do wyłączenia portu można deaktywować:

Switch#no errdisable detect cause all

- ⌘ Aktywowanie procedury wyprowadzania portu ze stanu ERR-DISABLE (próby będą podejmowane z zadanyim interwałem czasowym – domyślna wartość do najczęściej 300 sekund):

Switch(config)#errdisable recovery cause bpduguard

Switch(config)#errdisable recovery interval 10

Analiza ruchu w sieciach komputerowych - Wireshark

